هدف التعلم (١أ): دراسة تطبيقات الأجهزة المحمولة والأجهزة المحمولة
أنواع تطبيقات الأجهزة المحمولة
خصائص وأثار أنواع مختلفة من تطبيقات الأجهزة المحمولة:

- التطبيقات الأصلية - تلك التي تمت برمجتها وتثبيتها على النظام الأساسي للجهاز المحمول محدد.
- تطبيقات الويب - التطبيقات التي تفتح عن بعد غير المطلوب تثبيتها على الجهاز، مثل صفحات الويب المحمولة.
- التطبيقات المختلطة - برمجة نصية متوافقة مع الأنظمة الأساسية يمكن تثبيتها على الجهاز.

أ

(2)سياق تطبيقات الأجهزة المحمولة

تؤثر ميزات تطبيقات الأجهزة المحمولة والغرض منها وسياقها على تصميمها وتطويرها واستخدامها، بما في ذلك:

- اللغة، مثل الخرائط
- الأداة المساعدة، مثل مدير الملفات
- الإنتاجية، مثل المكتب
- شاشة كاملة غامرة، مثل الألعاب
- الترفيه، مثل مشغلات الموسيقى
- الأدوات، مثل شريط الأخبار وإعدادات الجهاز السريعة

(3أ) **تكامل الأجهزة المحمولة**

خصائص وآثار دمج خدمات تطبيقات الأجهزة المحمولة على مختلف الأجهزة المحمولة:

- استخدام وظائف الجهاز، مثل مقياس التسارع ونظام تحديد المواقع العالمي.(GPS)
- واجهة المستخدم، مثل شاشة صغيرة وشاشة تعمل باللمس.
- نظام التشغيل، مثل Android و.iOS
- أدوات الجهاز، مثل قراءة حالة الهاتف والوصول إلى الشبكة وقراءة جهات الاتصال.

أ

(4)برمجة تطبيقات الأجهزة المحمولة
خيارات التطوير والبيئات لتطوير التطبيقات.

1- لغات البرمجة، مثل Swift و.Kotlin
2- بيئات البرمجة، مثل Android Studio و.Xcode

هدف التعلم (ب): تصميم تطبيق جهاز محمول يستخدم وظائف الجهاز

(1ب) تحليل متطلبات التطبيق

مفاهيم متطلبات الحوسبة المتنقلة لحالة محددة.
1- قدرات الجهاز المطلوبة، مثل مقياس التسارع ونظام تحديد المواقع العالمي.(GPS)
2- الإدخال مطلوب، مثل شاشة اللمس والصوت والعددت الموقوت.
3- الإخراج مطلوب، مثل الفيديو والصوت والاهتزاز.
4- احتياجات مستخدم، مثل الخدمات القائمة على الموقع واعتبارات تيسير الوصول.

(2ب) تصميم تطبيق جهاز محمول

وثائق التصميم المناسبة لتطبيق جهاز محمول لتلبية المتطلبات المحددة:

- متطلبات المستخدم
- حل مقترح :
  - وصف مهام البرنامج
  - النظام الأساسي المستهدف
  - تخطيطات الشاشة والتنقل
  - الخوارزميات، مثل الكود الزائد ومخططات النشاط
  - بني التحكم
  - التحقق من صحة البيانات
  - تكامل إمكانيات الجهاز: أي كيف سيتم استخدام إمكانيات الجهاز ومتى وأين.
  - الحلول البديلة
  - تفاصيل المواد والأصول التي سيتم استخدامها :
    - كود معدل مسبقًا
    - الفيديو, الرسوم البيانية، الصوت.
  - جدول الاختبار والمراجعة.

- القيود، مثل الوقت وإمكانيات الهاتف وقيود النظام الأساسي.
- الاعتبارات القانونية والأخلاقية المحلية.

هدف التعلم (ج): تطوير تطبيق جهاز محمول يستخدم وظائف الجهاز

(1ج) إعداد المحتوى لتطبيقات الأجهزة المحمولة

تطبيق تقنيات المعالجة والتحرير المناسبة لإعداد المواد لكل جهاز وغرض محدد:

- التحسين، مثل حجم الملف وحجم الصورة واختيار إزالة أقسام الأكواد المكتوبة مسبقًا.
- التنسيقات البديلة لاتجاه الشاشة، مثل الأفقي والعمودي.
- تنسيقات الملفات، أي التوافق.
- الضغط.
- التشفير.

(ج2) تطوير تطبيق جهاز محمول

إنتاج تطبيق جهاز محمول لتلبية المتطلبات المحددة من خلال استخدام لغة (لغات) البرمجة المناسبة والأدوات و/أو بيئات التطوير، مثل Xcode و.Android Studio

بُنى البرمجة:

- الثوابت
- العوامل: الحسابية والمنطقية
- الكلمات المحجوزة: عامة ونهائية
- أوامر الإدخال والإخراج
- المتغيرات المحلية
- المتغيرات العالمية
- التنازل

- التسلسل
- التحديد
- التكرار
- **الدوال والإجراءات.**
- أنواع البيانات، مثل الحروف والأعداد الصحيحة والأعداد الحقيقية والأعداد المنطقية.
- العناصر والفئات.
- معالجة الأحداث، مثل النماذج ومكونات الشاشة والإجراءات.
- استغلال إمكانات الجهاز، مثل واجبات برمجة اللغة ومستشعر Android وإطار iOS Core Motion Framework.
- استقصاء حالة الجهاز، مثل الموقع وعمر البطارية.
- اتجاه الجهاز، مثل الكشف التلقائي أو فرض وضع التوجيه.
- التعليق التوضيحي للكود.
- إنشاء ملف تنفيذي للجهاز المستهدف.

مراقبة الجودة.

  - الكفاءة والأداء، مثل موارد النظام المستخدمة والوصول إلى وسائط التخزين.
  - قابلية الصيانة، اي سهولة التعديل وتحسين التطبيق.
  - قابلية النقل، اي نطاق توافق الجهاز.
  - سهولة الاستخدام، أي سهولة الاستخدام: مدى سهولة تفاعل المستخدم مع التطبيق.

(ج3) اختبار تطبيق جهاز محمول

منهجيات الاختبار المناسبة للتأكد من أن تطبيق الجهاز المحمول يلبي المتطلبات المحددة.

خطط الاختبار وبيانات الاختبار.
ما الذي يجب اختباره وكيف؟

- الوظيفية، على سبيل المثال، تعمل جميع الأدوات على النحو المنشود
- القبول، مثل الملاءمة للغرض
- الأداء، مثل التحميل تحت الضغط
- سهولة الاستخدام، مثل قدرة المستخدمين على إكمال المهام بسهولة
- التوافق، مثل مع طرز/علامات مختلفة من الجهاز المحمول
- اختبار الأمان والخصوصية
- اختبار المستخدمين المناسبين
- ملاحظات المستخدم، أي استجابة المستخدمين الراغبين فيما يتعلق بالتطبيق
- تحليل ملاحظات المستخدم
- ترتيب النتائج
- تحديد الاتجاهات، على سبيل المثال "اقترح 60% من المستخدمين"...
- تحسين التطبيق ونتائجه
- الاستفادة من نتائج الاختبار والمراجعة
- سجلات التغيير
- تعين الاصدار
- تحسين التطبيق، مثل تصدير الأصول إلى منصات مختلفة، وتحسين كفاءة الأكواد، وتطوير واجهة مستخدم بناءً على المراجعة والتعليقات

(4ج) الدروس المستفادة من تطوير تطبيق جهاز محمول

1- تقييم فعالية التطبيق الذي تم تطويره.
2- مدى تلبية الحل للمتطلبات المحددة.
3- المشكلات التي تنشأ أثناء الاختبار والتنقيح.
4- كيف يمكن تحسين التطبيق الحالي لتلبية احتياجات المستخدم بشكل أفضل وتلبية متطلبات العميل المحددة.
الحلول البديلة التي يمكن تنفيذها في حالة تكرار المهمة.

(5ج) مراجعة المهارات والمعارف والسلوكيات الخاصة

المهارات والمعرفة والسلوكيات المطلوبة عند تنفيذ تطبيقات الأجهزة المحمولة.

1- تخطيط وتسجيل فرص تطوير المهارات والمعارف والسلوكيات، بما في ذلك تحديد الأهداف ذات الصلة مع الجداول الزمنية.
وكيف ومتى سيتم جمع التعليقات من الآخرين.
2- مراجعة نتائج تنمية المهارات والمعارف والسلوكيات والاستجابة لها، بما في ذلك استخدام التعليقات من الآخرين.
3- السلوكيات الخاصة وتأثيرها على النتائج، بما في ذلك الاحتراف، ودعم الآخرين، والقيادة المناسبة والآنية، والمساءلة.
4- تقييم الأهداف المحددة لتطوير المهارات والمعرفة والسلوك للحصول على رؤى حول الأداء الشخصي.